
Especificación de Requisitos de Software

ISO/IEC/IEEE 29148:2018

VINCULOsync

Plataforma Legal-Tech de Código Abierto
Gestión y Licenciamiento de Derechos de Autor Musical

Versión 0.1

19 de junio de 2026

Preparado por

Benjamín Durán Sánchez	Dirección de Proyecto
David Ñanculeo Bastías	Arquitecto de Software y Líder de Desarrollo Técnico
Constanza Vergara Lepio	Gestión Cultural y Coordinación Logística
Trinidad Lema Mujica	Diseño UX/UI
Pablo Cruzat Valenzuela	Desarrollo e Infraestructura Open Source (OSUC)
Vicente Del Fierro Araya	Desarrollo Fullstack y Backend
Víctor Moreno Ortiz	Desarrollo Backend y Ciberseguridad

Grupo de estudiantes **VINCULOsync**
Pontificia Universidad Católica de Chile

Vicerrectoría de Inteligencia Digital (VRID)
Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE)

Índice

0.1. Tabla de Contenido

1. Introducción	
1.1 Propósito	
1.2 Alcance	
1.3 Audiencia Prevista y Uso del Documento	
1.4 Referencias	
1.5 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	
1.6 Resumen del Documento	
2. Descripción General	
2.1 Perspectiva del Sistema o Producto	
2.2 Funciones del Sistema o Producto	
2.3 Características de Usuario	
2.4 Restricciones, Supuestos y Dependencias	
2.5 Entorno Operacional	
3. Requerimientos Funcionales	
4. Requerimientos No Funcionales	
4.1 Rendimiento	
4.2 Seguridad y Protección	
4.3 Confiabilidad y Disponibilidad	
4.4 Usabilidad y Factores Humanos	
4.5 Mantenibilidad y Soporte	
4.6 Portabilidad y Compatibilidad	
4.7 Otros Atributos de Calidad	
5. Requerimientos de Interfaces Externas	
5.1 Interfaces de Usuario	
5.2 Interfaces de Hardware	
5.3 Interfaces de Software	
5.4 Interfaces de Comunicaciones	
6. Otros Requerimientos	
7. Verificación y Validación	
7.1 Métodos de Verificación de Requerimientos	
7.2 Criterios de Aceptación	
A. Modelo de Datos	
B. Arquitectura de Software	
C. Diagramas de Flujo	
D. Estrategia de Despliegue	
E. Presupuesto y Cronograma	
Apéndice F: Roles del Equipo — Descripción Detallada	
Apéndice G: Estimación de Tiempo y Esfuerzo	
Apéndice H: Plan de Sprints	

0.2. 1. Introducción

La presente Especificación de Requisitos de Software (SRS) describe de manera completa y formal el sistema VINCULOsync, plataforma Legal-Tech de código abierto orientada a la gestión y licenciamiento de derechos de autor de obras musicales para producciones audiovisuales en la Pontificia Universidad Católica de Chile. El documento sigue la estructura definida por la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018, adaptada al contexto y alcance del proyecto.

0.2.1. 1.1 Propósito

Este documento tiene como propósito definir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema VINCULOsync, estableciendo el alcance, las capacidades esperadas, las restricciones técnicas y legales, y los criterios de aceptación para su desarrollo, verificación y validación. Constituye el principal artefacto de comunicación entre el equipo de desarrollo de Open Source eUC (OSUC), los patrocinadores institucionales (DAE y VRID), el consultor senior de arquitectura y seguridad, y los usuarios finales pertenecientes al Instituto de Música (IMUC) y a Prisma Audiovisual.

0.2.2. 1.2 Alcance

VINCULOsync es un sistema web que comprende los siguientes dominios funcionales:

- Registro y autenticación de usuarios con roles diferenciados: compositor(a), productor(a), administrador(a) técnico y administrador(a) legal, con validación de correo institucional UC.
 - Carga, almacenamiento y catalogación de obras musicales con metadatos técnicos y legales, incluyendo formatos MP3, WAV y FLAC.
 - Motor de búsqueda inteligente con filtros combinables sobre el catálogo musical.
 - Generación automatizada de contratos de licencia de uso musical en formato PDF, con personalización según tipo de obra y uso.
 - Sistema de firma digital de contratos con validez legal conforme a la Ley 19.799.
 - Vinculación de obras licenciadas con proyectos de producción audiovisual de Prisma Audiovisual (Facultad de Comunicaciones).
 - Panel de administración con indicadores clave de rendimiento (KPI), gestión de usuarios y reportes exportables.
 - Registro de auditoría inmutable para todas las operaciones críticas del sistema.
- Quedan fuera del alcance del producto mínimo viable (MVP):
- Sistema de regalías y pagos automáticos a compositores.
 - Distribución internacional de obras musicales.
 - Aplicación móvil nativa (el MVP se implementa como aplicación web responsive).
 - Módulo de inteligencia artificial para recomendación de obras.

0.2.3. 1.3 Audiencia Prevista y Uso del Documento

El presente SRS está dirigido a los siguientes interesados:

Rol	Uso del Documento
Equipo de desarrollo OSUC	Guía principal para la implementación del sistema en todas sus capas
Dirección del proyecto	Validación del alcance, priorización de funcionalidades y planificación de entregas
Consultoría de arquitectura y seguridad	Evaluación de decisiones técnicas, seguridad y cumplimiento normativo
Vicerrectoría de Inteligencia Digital (VRID)	Evaluación técnica para la presentación ante el comité del CIP
Usuarios finales (IMUC, FArtes y Prisma Audiovisual)	Referencia de funcionalidades disponibles y flujos de operación

0.2.4. 1.4 Referencias

Los siguientes documentos constituyen las referencias normativas e informativas del presente SRS:

Referencia	Tipo	Descripción
ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Normativa	Ingeniería de Sistemás y Software — Procesos del ciclo de vida y especificación de requisitos
Ley 21.663 (2024)	Normativa	Ley de Protección de Datos Personales, República de Chile
Ley 21.719 (2026)	Normativa	Ley Marco de Ciberseguridad y Asuntos Cibernéticos, República de Chile
Ley 19.799 (2002)	Normativa	Ley sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación
Carta Gantt VINCULOsync.xlsx	Informativa	Cronograma del proyecto con hitos y actividades (marzo a diciembre de 2026)
Presupuesto VINCULOsync.xlsx	Informativa	Presupuesto oficial del proyecto por un total de \$812.500 CLP

0.2.5. 1.5 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

A continuación se presentan las definiciones, acrónimos y abreviaturas empleados en el presente documento:

Término	Definición
IMUC	Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Unidad académica con estudiantes, docentes y alumnis proveedores del catálogo musical de la plataforma.
Fartes	Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Unidad Académica con estudiantes, docentes y alumnis proveedores del catálogo musical de la Plataforma, y a la vez usuarios de las obras licenciadas.
Prisma Audiovisual	Agrupación de la Facultad de Comunicaciones UC dedicada a la producción audiovisual estudiantil. Usuaría principal de las obras licenciadas.
VRID	Vicerrectoría de Inteligencia Digital. Organismo institucional co-evaluador del proyecto junto con la DAE.
DAE	Dirección de Asuntos Estudiantiles. Organismo financiador del proyecto mediante el Fondo de Innovación y Tecnología Estudiantil.
OSUC	Open Source eUC. Comunidad de desarrollo de software de código abierto de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
CIP	Comité de Iniciativas y Proyectos de la UC. Comité que evalúa y asigna recursos institucionales a proyectos.
Legal-by-Design	Metodología de diseño de sistemás que integra los requisitos legales y normativos en la arquitectura desde la fase de conceptualización, evitando añadidos posteriores.
SSO	Single Sign-On. Sistema de autenticación única que permite a los usuarios acceder a múltiples servicios con un mismo conjunto de credenciales institucionales.
RBAC	Role-Based Access Control. Modelo de control de acceso basado en roles asignados a los usuarios del sistema.
JWT	JSON Web Token. Estándar abierto (RFC 7519) para la transmisión segura de información entre partes en formato JSON.
SaaS	Software as a Service. Modelo de distribución de software en el que las aplicaciones son alojadas por un proveedor y puestas a disposición de los clientes a través de internet.
MVP	Minimum Viable Product. Versión del producto con las funcionalidades mínimas necesarias para ser operativa y validar la propuesta de valor.
MINCAP	Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile.
Patentar para Transferir	Concurso de la Dirección de Transferencia y Desarrollo UC orientado a la protección y comercialización de activos intelectuales.

0.2.6. 1.6 Resumen del Documento

La Sección 2 presenta la descripción general del sistema, incluyendo su perspectiva, funciones principales, características de usuario, restricciones y entorno operacional. La Sección 3 detalla los requerimientos funcionales organizados por identificador único (RF-001 a RF-010). La Sección 4 cubre los requerimientos no funcionales de rendimiento, seguridad, confiabilidad, usabilidad, mantenibilidad y portabilidad. La Sección 5 describe las interfaces externas del sistema. La Sección 6 presenta requerimientos adicionales de carácter legal y de datos. La Sección 7 define los métodos de verificación y los criterios de aceptación. Los Apéndices A a E contienen el modelo de datos, la arquitectura de software, los diagramas de flujo, la estrategia de despliegue y la información presupuestaria con el cronograma del proyecto.

0.3. 2. Descripción General

VINCULOsync es una plataforma Legal-Tech de código abierto que automatiza y simplifica la gestión y el licenciamiento de derechos de autor de obras musicales destinadas a producciones audiovisuales en la Pontificia Universidad Católica de Chile. El sistema conecta el catálogo musical del Instituto de Música (IMUC) con los flujos de rodaje de Prisma Audiovisual (Facultad de Comunicaciones), proporcionando un estándar de protección legal basado en contratos digitales y firmas electrónicas con plena validez jurídica.

0.3.1. 2.1 Perspectiva del Sistema o Producto

VINCULOsync se concibe como un sistema SaaS institucional de nueva creación que opera dentro del ecosistema tecnológico de la UC. Se relaciona con el sistema de autenticación centralizada (SSO UC) para la validación de identidad de sus usuarios y se integra con los flujos de producción audiovisual de Prisma Audiovisual. La plataforma se despliega en contenedores Docker con Nginx como proxy inverso y está diseñada bajo el enfoque Legal-by-Design, incorporando los requisitos de las Leyes 21.663 (Protección de Datos Personales) y 21.719 (Ciberseguridad) como componentes estructurales de la arquitectura.

El proyecto es financiado por la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) mediante el Fondo de Innovación y Tecnología, y cuenta con la co-evaluación técnica de la Vicerrectoría de Inteligencia Digital (VRID), que acompañará el desarrollo mediante mesas de trabajo previas a la presentación ante el comité del Comité de Iniciativas y Proyectos (CIP).

0.3.2. 2.2 Funciones del Sistema o Producto

El sistema VINCULOsync proporciona las siguientes funciones principales:

- Gestión de catálogo musical: registro, almacenamiento y catalogación de obras musicales con metadatos técnicos y legales.
- Búsqueda inteligente de obras: motor de búsqueda con filtros combinables por género, instrumentación, duración, estado legal, compositor y palabras clave.
- Generación automatizada de contratos: creación dinámica de contratos de licencia de uso musical en formato PDF, personalizados según la obra, el tipo de uso y las partes involucradas.
- Firma digital integrada: validación de identidad y firma electrónica de contratos con plena validez legal conforme a la Ley 19.799.
- Vinculación con proyectos audiovisuales: asociación de obras licenciadas con los proyectos de producción de Prisma Audiovisual.
- Panel de administración: gestión de usuarios, obras y contratos, con indicadores clave y exportación de reportes.

- Auditoría y trazabilidad: registro inmutable de todas las operaciones críticas del sistema para fines de cumplimiento legal y regulatorio.

0.3.3. 2.3 Características de Usuario

El sistema contempla cuatro roles de usuario con perfiles y necesidades diferenciadas:

Rol	Descripción	Perfil	Frecuencia de Uso
Compositor(a) (IMUC)	Registra y gestiona sus obras musicales en el catálogo	Conocimiento musical especializado, no necesariamente técnico-informático	Semanal durante campañas de carga
Productor(a) (Prisma)	Busca obras musicales y gestiona contratos de licencia para sus producciones	Perfil audiovisual, nivel de competencia técnica variado	Semanal, según proyectos activos
Administrador(a) Técnico	Gestiona la plataforma, los usuarios y el soporte técnico	Perfil informático (miembro de OSUC)	Diario durante desarrollo y operación
Administrador(a) Legal	Revisa y valida contratos, y supervisa los aspectos legales de las obras	Perfil jurídico	Semanal

0.3.4. 2.4 Restricciones, Supuestos y Dependencias

Restricciones Técnicas

- Plataforma web responsive con orientación preferente a navegadores de escritorio.
- Despliegue en contenedores Docker sobre la infraestructura de servidores institucionales provista por la VRID, con Nginx como proxy inverso para terminación SSL y enrutamiento.
- Base de datos PostgreSQL 16 con soporte JSONB para almacenamiento flexible de metadatos.
- Backend implementado en Python FastAPI o Node.js, a confirmar por el equipo de desarrollo.
- Frontend implementado como aplicación de página única (SPA) con React y Tailwind CSS.

Restricciones Legales

- Cumplimiento obligatorio de la Ley 21.663 de Protección de Datos Personales.
- Cumplimiento obligatorio de la Ley 21.719 Marco de Ciberseguridad.
- Firma electrónica con validez legal conforme a la Ley 19.799 sobre Documentos Electrónicos.
- Licenciamiento del código fuente bajo licencia MIT (open source).

Restricciones Presupuestarias

- Presupuesto total adjudicado de \$812.500 CLP, distribuido entre honorarios de consultoría, infraestructura cloud y licencias.
- Infraestructura en la nube con recursos limitados, optimizada para el alcance del MVP.
- Desarrollo basado en contribuciones voluntarias de la comunidad OSUC.

Supuestos

- Los usuarios finales disponen de conexión a internet y un navegador web moderno (Chrome, Firefox, Safari o Edge en sus versiones recientes).
- El catálogo inicial de obras se recopila mediante una convocatoria abierta a estudiantes y egresados del IMUC.
- El equipo OSUC dispone de las horas necesarias para completar el desarrollo del MVP en los plazos establecidos.
- Los participantes del programa piloto con Prisma Audiovisual (mínimo 5 cortometrajes) mantienen su compromiso durante todo el ciclo del proyecto.

Dependencias Externas

- La VRID proveerá el entorno de servidores institucionales para las fases de desarrollo, pruebas y producción, bajo sus directrices de ciberseguridad.
- Integración con el sistema SSO UC para autenticación federada, sujeta a evaluación técnica y legal.
- Acceso a un servicio de firma electrónica con validez legal para los contratos de sincronización musical.

0.3.5. 2.5 Entorno Operacional

La plataforma se ejecutará en un entorno de servidores institucionales VRID (Ubuntu 24.04 LTS) con Docker Compose para la orquestación de contenedores. El frontend será accesible desde navegadores web modernos. La base de datos PostgreSQL 16 se ejecutará en un contenedor independiente con almacenamiento persistente. Los archivos de audio se almacenarán en un servicio de almacenamiento de objetos compatible con S3 (MinIO o similar). Se dispondrá de Redis para la gestión de caché y sesiones de usuario, y Nginx como proxy inverso para la terminación SSL y el enrutamiento de peticiones.

0.4. 3. Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales se organizan por identificador único (RF-001 a RF-010). Para cada función se especifica su descripción, las entradas que recibe, el procesamiento que realiza, las salidas que produce y su prioridad dentro del plan de desarrollo del MVP.

0.4.0.1. RF-001: Registro y Autenticación de Usuarios El sistema delegará la autenticación al proveedor de identidad central de la UC (SSO institucional), eliminando la necesidad de almacenar contraseñas en la base de datos local. Los usuarios accederán mediante sus credenciales UC, y el sistema recibirá únicamente un token de sesión emitido por el proveedor de identidad, conteniendo los atributos necesarios para la autorización basada en roles (RBAC).

Redirección al portal de autenticación SSO UC. Credenciales institucionales UC gestionadas por el proveedor de identidad externo. Token de sesión JWT emitido por el SSO con atributos de identidad y rol.

Redirección del usuario al endpoint de autenticación SSO UC. El proveedor de identidad valida las credenciales contra el directorio activo institucional. El SSO emite un token JWT firmado que el sistema receptor valida (firma, expiración, atributos). El sistema asigna el rol local correspondiente según los atributos recibidos y crea o actualiza el perfil de usuario local (sin contraseña).

Sesión de usuario iniciada mediante token JWT del SSO UC. Perfil de usuario local creado o actualizado con los atributos entregados por el proveedor de identidad. Token de actualización (refresh token) para sesiones prolongadas.

- Prioridad: Alta

0.4.0.2. RF-002: Carga de Obras Musicales Los compositores pueden subir obras musicales en formato MP3, WAV o FLAC, acompañadas de metadatos descriptivos y técnicos que faciliten su posterior búsqueda y clasificación.

- Entradas: Archivo de audio en formato MP3, WAV o FLAC. Formulario de metadatos con título, autor, género musical, duración, instrumentación y fecha de creación de la obra.
- Procesamiento: Validación del formato y tamaño del archivo de audio. Extracción automática de metadatos técnicos (duración, bitrate, frecuencia de muestreo). Generación de un hash SHA-256 del archivo para verificación de integridad. Almacenamiento del archivo en el servicio S3. Inserción de los metadatos en la base de datos con estado legal "pendiente de revisión".

- Salidas: Obra publicada en el catálogo con estado "pendiente de revisión legal". URL de streaming temporal para previsualización. Confirmación visible en la interfaz de usuario.
- Prioridad: Alta

0.4.0.3. RF-003: Búsqueda y Filtrado de Obras Motor de búsqueda que permite a los productores audiovisuales explorar el catálogo musical mediante filtros combinables, facilitando la selección de obras para sus proyectos.

- Entradas: Términos de búsqueda ingresados por el usuario. Filtros seleccionados: género musical, instrumentación, duración mínima y máxima, estado legal, compositor.
- Procesamiento: Consulta a la base de datos utilizando el índice de texto completo (Full-Text Search) de PostgreSQL para los términos de búsqueda. Combinación con filtros adicionales mediante consultas sobre los campos estructurados y el contenido JSONB de metadatos. Paginación de resultados.
- Salidas: Lista paginada de obras que coinciden con los criterios de búsqueda, incluyendo título, compositor, género, duración y estado legal para cada resultado.
- Prioridad: Alta

0.4.0.4. RF-004: Generación Automatizada de Contratos de Licencia El sistema genera contratos de licencia de uso musical en formato PDF, personalizados según la obra seleccionada, el tipo de uso autorizado y las partes contratantes.

- Entradas: Obra musical seleccionada del catálogo. Datos del productor licenciatario. Tipo de licencia seleccionado (cortometraje, documental, videoclip, otros). Período de vigencia del contrato.
- Procesamiento: Selección de la plantilla legal correspondiente al tipo de licencia. Reemplazo de variables en la plantilla: nombre de las partes, título de la obra, fechas de vigencia, tipo de uso. Renderizado del documento a formato PDF mediante biblioteca especializada. Registro del contrato en la base de datos con estado "pendiente de firma".
- Salidas: Documento PDF del contrato de licencia. Registro del contrato en el sistema con estado "pendiente de firma". Enlace de acceso para las partes involucradas.
- Prioridad: Alta

0.4.0.5. RF-005: Firma Digital de Contratos Sistema de firma electrónica que permite a licenciante y licenciatario firmar digitalmente el contrato con validez legal conforme a la Ley 19.799. [Por definir: Se encuentra en evaluación por la VRID y la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UC si la autenticación mediante SSO institucional constituye firma electrónica válida para los contratos de sincronización musical, o si se requerirá la integración de una API externa de firma electrónica avanzada.]

PDF del contrato de licencia. Autenticación de cada parte mediante SSO UC (o mecanismo de firma que defina Asuntos Jurídicos). Aceptación expresa de los términos del contrato mediante interfaz de usuario. [Por definir: método de validación de firma pendiente de definición legal por VRID y Asuntos Jurídicos UC.]

[Por definir: El flujo de procesamiento de firma será definido una vez que la VRID y Asuntos Jurídicos determinen si el SSO UC constituye firma electrónica válida (Ley 19.799) o si se requiere integración con un proveedor externo de firma electrónica avanzada.]

[Por definir: Las salidas del proceso de firma digital serán definidas una vez que se determine el mecanismo de validación legal aplicable.]

- Prioridad: Alta

0.4.0.6. RF-006: Dashboard de Administración Panel administrativo que presenta indicadores clave del sistema y permite la gestión centralizada de usuarios, obras y contratos.

- Entradas: Sesión activa de un usuario con rol de administrador técnico o legal.
- Procesamiento: Agregación de métricas desde la base de datos: total de obras registradas, contratos activos, usuarios por rol, obras por estado legal. Operaciones de creación, lectura, actualización y eliminación (CRUD) sobre las entidades del sistema.
- Salidas: Tablero con indicadores clave (métricas y gráficos). Tablas de gestión con funcionalidad de búsqueda y filtrado. Exportación de reportes en formatos CSV y PDF.
- Prioridad: Media

0.4.0.7. RF-007: Vinculación con Proyectos Audiovisuales Permite asociar obras musicales licenciadas con proyectos de producción audiovisual de Prisma Audiovisual, facilitando el seguimiento del uso musical en cada producción.

- Entradas: Datos del proyecto audiovisual: título, tipo de producción, descripción, fechas estimadas. Obras musicales licenciadas para asociar al proyecto.
- Procesamiento: Creación del proyecto audiovisual en la base de datos. Asociación de los contratos de licencia vigentes al proyecto. Actualización del estado de las obras a "licenciada" con referencia al proyecto.
- Salidas: Proyecto audiovisual registrado con sus obras asociadas. Estado de vinculación visible en la interfaz. Reporte consolidado de obras utilizadas por proyecto.
- Prioridad: Media

0.4.0.8. RF-008: Notificaciones del Sistema El sistema envía notificaciones automáticas por correo electrónico ante eventos clave, manteniendo a los usuarios informados sobre el estado de sus obras y contratos.

- Entradas: Eventos disparadores: carga de nueva obra, generación de contrato, solicitud de firma, contrato firmado, obra aprobada o rechazada, proximidad de vencimiento de licencia.
- Procesamiento: Detección del evento en el sistema. Selección de la plantilla de correo electrónico correspondiente al tipo de evento. Composición del mensaje con los datos relevantes del evento. Envío mediante protocolo SMTP.
- Salidas: Correos electrónicos de notificación con resumen del evento y enlaces de acceso directo a la sección correspondiente de la plataforma.
- Prioridad: Media

0.4.0.9. RF-009: Registro de Auditoría Todas las operaciones críticas del sistema quedan registradas en un log de auditoría inmutable, proporcionando trazabilidad completa para fines legales y de cumplimiento normativo.

- Entradas: Eventos del sistema: creación, modificación, eliminación y consulta de entidades (obras, contratos, usuarios, firmás). Acciones de firma y rechazo de contratos.
- Procesamiento: Captura automática de la acción realizada, la entidad afectada, el usuario que ejecutó la acción, la dirección IP, el momento exacto y los detalles del cambio en formato JSONB. Almacenamiento en una tabla de auditoría dedicada, sin posibilidad de modificación o eliminación posterior.
- Salidas: Registro de auditoría almacenado en la base de datos, consultable por usuarios con rol de administrador. Exportación del registro para fines de auditoría externa.
- Prioridad: Alta

0.4.0.10. RF-010: Revisión Legal de Obras Los administradores legales pueden revisar las obras musicales subidas por los compositores y modificar su estado legal, completando el flujo

de validación.

- Entradas: Lista de obras pendientes de revisión. Decisión del administrador legal: aprobar o rechazar. Comentarios opcionales que justifiquen la decisión.
- Procesamiento: Actualización del estado legal de la obra en la base de datos. Registro de la acción en la bitácora de auditoría. Notificación al compositor del resultado de la revisión.
- Salidas: Obra con estado legal actualizado ("aprobada" o "rechazada"). Correo electrónico de notificación al compositor con el resultado y los comentarios del revisor.
- Prioridad: Media

0.5. 4. Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales definen las propiedades y cualidades medibles del sistema, organizadas por categoría con metas concretas de verificación.

0.5.1. 4.1 Rendimiento

- Tiempo de respuesta de las páginas inferior a 2 segundos en condiciones normales de carga (hasta 100 usuarios concurrentes).
- Capacidad para soportar al menos 100 usuarios concurrentes sin degradación significativa del servicio.
- Las operaciones de búsqueda en el catálogo deben completarse en menos de 1 segundo.
- La generación de contratos en formato PDF no debe superar los 5 segundos por documento.
- La plataforma debe mantener un tiempo de actividad (uptime) del 99,5 % en horario operativo estándar.

0.5.2. 4.2 Seguridad y Protección

- Autenticación mediante contraseñas con hash empleando bcrypt o argon2.
- Todas las comunicaciones deben estar cifradas mediante TLS 1.3 (HTTPS).
- Protección de datos personales conforme a la Ley 21.663, incluyendo consentimiento, derechos ARCO y notificación de violaciones.
- Medidas de ciberseguridad conforme a la Ley 21.719, incluyendo marco de gestión de seguridad, evaluación de riesgos y planes de respuesta a incidentes.
- Control de acceso basado en roles (RBAC) para todas las operaciones del sistema.
- Registro de auditoría obligatorio para todas las operaciones críticas.
- Protección contra las vulnerabilidades del OWASP Top 10, incluyendo XSS, CSRF, inyección SQL y secuestro de sesiones.
- Almacenamiento cifrado de los archivos de audio en reposo.

0.5.3. 4.3 Confiabilidad y Disponibilidad

- Disponibilidad objetivo del 99,5 %, excluyendo ventanas de mantenimiento programado de hasta 2 horas mensuales.
- Realización de backups automatizados diarios de la base de datos, con retención mínima de 30 días.
- Mecanismo de recuperación ante fallos que permita restaurar el servicio completo desde el último backup en menos de 4 horas.
- Degradación gradual del servicio ante fallos de componentes no críticos, permitiendo que las funcionalidades esenciales (búsqueda y consulta de catálogo) permanezcan operativas.

0.5.4. 4.4 Usabilidad y Factores Humanos

- Interfaz responsive que se adapte correctamente a dispositivos de escritorio y tabletas.
- Curva de aprendizaje mínima: un usuario sin experiencia técnica debe poder completar las tareas principales (búsqueda, carga de obra, generación de contrato) tras 10 minutos de exploración guiada.
- Los mensajes de error deben ser descriptivos, estar redactados en español e incluir sugerencias de acción para la resolución del problema.
- La interfaz debe cumplir con criterios básicos de accesibilidad: contraste de color conforme al nivel AA de las WCAG, navegación mediante teclado y etiquetas ARIA en los formularios principales.

0.5.5. 4.5 Mantenibilidad y Soporte

- El código fuente debe publicarse bajo licencia MIT en un repositorio GitHub de acceso público.
- La API debe documentarse mediante el estándar OpenAPI 3.0 con interfaz Swagger UI interactiva.
- El repositorio debe incluir un archivo README con instrucciones completas de instalación, configuración y desarrollo.
- La suite de pruebas automatizadas debe alcanzar una cobertura mínima del 70 % en el código backend.
- El despliegue debe ser completamente reproducible mediante Docker Compose con archivos de configuración versionados.

0.5.6. 4.6 Portabilidad y Compatibilidad

- El frontend debe ser compatible con Chrome 100+, Firefox 100+, Safari 15+ y Edge 100+.
- El backend debe empaquetarse en contenedores Docker, portables a cualquier host que ejecute Docker Engine.
- La base de datos debe gestionarse mediante migraciones versionadas (Alembic para Python o herramienta equivalente para Node.js).
- La API RESTful debe seguir estándares abiertos que permitan la integración futura con otros sistemas institucionales.

0.5.7. 4.7 Otros Atributos de Calidad

- Interoperabilidad: la API debe poder ser consumida por clientes desarrollados en cualquier lenguaje de programación.
- Testabilidad: cada servicio debe poder ser probado de forma aislada mediante mocks o contenedores de prueba.
- Observabilidad: el sistema debe generar logs estructurados que permitan el monitoreo y la depuración centralizada.

0.6. 5. Requerimientos de Interfaces Externas

0.6.1. 5.1 Interfaces de Usuario

La interfaz de usuario de VINCULOsync se regirá por los siguientes lineamientos:

- Implementación como aplicación web de página única (SPA) con diseño responsive.
- Tres vistas principales: Catálogo (exploración de obras), Mis Obras (gestión para compositores) y Contratos (seguimiento del estado legal).

- Dashboard administrativo con tablas dinámicas, gráficos (Chart.js) y exportación de datos en formatos CSV y PDF.
- Proceso de registro de nuevos usuarios estructurado en un wizard de tres pasos con validación progresiva.
- Vista de detalle de cada obra musical con reproductor de audio embebido e información completa de metadatos y estado legal.

0.6.2. 5.2 Interfaces de Hardware

No se requiere hardware especializado para la operación de la plataforma. El sistema funciona completamente en servidores, y los usuarios acceden mediante dispositivos estándar con conexión a internet y un navegador web compatible.

0.6.3. 5.3 Interfaces de Software

La plataforma expone una API RESTful con los siguientes grupos de endpoints, documentados mediante OpenAPI 3.0 (accesibles en la ruta /docs mediante Swagger UI):

/api/v1/auth/* — Autenticación y gestión de usuarios (registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña) /api/v1/obras/* — Operaciones CRUD sobre obras musicales /api/v1/catálogo/* — Búsqueda y filtrado del catálogo musical /api/v1/contratos/* — Generación, consulta y gestión de contratos de licencia /api/v1/firmas/* — Proceso de firma digital de contratos /api/v1/proyectos/* — Vinculación con proyectos audiovisuales de Prisma /api/v1/admin/* — Panel de administración con indicadores y gestión de usuarios

Formato de intercambio: JSON. Autenticación: JWT (Bearer token en cabecera Authorization).

0.6.4. 5.4 Interfaces de Comunicaciones

- Protocolo: HTTPS (TLS 1.3) sobre TCP/IP para todas las comunicaciones externas.
- Puertos: 443 (web), 5432 (PostgreSQL, exclusivo para redes internas Docker), 25/587 (SMTP para notificaciones).
- Comunicación síncrona mediante API RESTful para operaciones CRUD.
- Soporte opcional de webhooks para eventos asíncronos en integraciones futuras.

0.7. 6. Otros Requerimientos

Además de los requisitos funcionales y no funcionales descritos en las secciones anteriores, el sistema debe cumplir con los siguientes requerimientos de carácter legal, regulatorio y de datos:

Cumplimiento Legal y Regulatorio

- Ley 21.663 (Protección de Datos Personales): el sistema debe obtener el consentimiento explícito de los titulares para el tratamiento de sus datos personales, garantizar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO), implementar medidas de seguridad técnicas y organizativas, y establecer un procedimiento de notificación de violaciones de seguridad ante la autoridad competente.
- Ley 21.719 (Ciberseguridad): la plataforma debe implementar un marco de gestión de seguridad de la información, realizar evaluaciones periódicas de riesgos, disponer de planes de respuesta a incidentes y establecer procedimientos de notificación obligatoria.
- Ley 19.799 (Firma Electrónica): los contratos generados utilizarán firma electrónica simple con valor legal, incorporando un servicio de sellado de tiempo (timestamping) para asegurar la integridad, autenticidad y no-repudio de las transacciones.

- **Licenciamiento:** todo el código fuente de la plataforma se publicará bajo licencia MIT, permitiendo su uso, modificación y distribución por parte de la comunidad.
- **Requerimientos de Datos**
- Los archivos de audio originales se almacenan en un servicio S3-compatible con respaldo geográfico.
- Los metadatos de las obras se almacenan en PostgreSQL con campos JSONB para flexibilidad y evolución del esquema.
- Los contratos firmados se conservan por un mínimo de 5 años, conforme a la normativa legal aplicable.
- Los registros de auditoría son inmutables y se conservan por un período mínimo de 3 años.
- Los datos personales pueden ser eliminados a solicitud del titular, en cumplimiento del derecho ARCO establecido en la Ley 21.663.

0.8. 7. Verificación y Validación

0.8.1. 7.1 Métodos de Verificación de Requerimientos

Para cada requerimiento funcional y no funcional se definen los siguientes métodos de verificación:

Requerimiento	Método de Verificación
RF-001 a RF-010 (Funcionales)	Pruebas funcionales automatizadas a nivel de integración y E2E para cada historia de usuario
Rendimiento (Sección 4.1)	Pruebas de carga con k6 o Artillery simulando 100 usuarios concurrentes
Seguridad (Sección 4.2)	Análisis estático SAST + escaneo dinámico OWASP ZAP + revisión manual de seguridad
Usabilidad (Sección 4.4)	Pruebas con usuarios reales del IMUC y Prisma Audiovisual, registradas mediante grabación de sesiones
Confiabilidad (Sección 4.3)	Pruebas de recuperación ante fallos (chaos engineering) y restauración desde backup
Cumplimiento Legal	Auditoría legal externa del proceso de firma digital y de las plantillas contractuales generadas

0.8.2. 7.2 Criterios de Aceptación

El producto se considerará aceptado cuando se cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:

- Todos los requerimientos funcionales RF-001 a RF-010 se encuentran implementados y verificados mediante pruebas automatizadas.
- Los tiempos de respuesta se mantienen por debajo de 2 segundos con 100 usuarios concurrentes en el entorno de staging.
- El módulo de generación de contratos produce documentos PDF válidos y el proceso de firma digital funciona de extremo a extremo.
- El piloto con Prisma Audiovisual (mínimo 5 cortometrajes) se completa satisfactoriamente, demostrando la integración con el flujo de producción.
- El informe de auditoría de seguridad no presenta hallazgos críticos, o estos han sido subsanados antes de la puesta en producción.
- Las pruebas de usuario con miembros del IMUC confirman que la plataforma puede ser utilizada sin asistencia técnica externa.

0.9. A. Modelo de Datos

El modelo de datos de VINCULOsync se compone de seis entidades principales que en conjunto soportan el flujo completo de licenciamiento musical. A continuación se describen las relaciones entre entidades y la estructura detallada de cada una.

Relaciones del modelo:

- Un usuario con rol de compositor puede registrar múltiples obras musicales (relación 1:N entre Usuario y ObraMusical).
- Cada obra musical pertenece a un único compositor (relación N:1 entre ObraMusical y Usuario).
- Un contrato de licencia vincula una obra musical, un licenciante (compositor) y un licenciatario (productor), todos ellos usuarios registrados en el sistema.
- Cada contrato puede tener una o más firmas digitales asociadas (relación 1:N entre Contrato y FirmaDigital).
- Un proyecto audiovisual puede contener múltiples contratos de licencia (relación 1:N entre ProyectoAudiovisual y Contrato).
- La entidad Auditoria registra de forma inmutable todas las operaciones críticas realizadas sobre las demás entidades.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificador único del usuario en el sistema
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Correo electrónico institucional UC
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash de la contraseña (bcrypt o argon2)
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre completo del usuario
rol	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK	compositor, productor, admin_técnico, admin_legal
instituto	VARCHAR(100)	NOT NULL	Unidad académica: IMUC, Prisma, OSUC u otra
email_verificado	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Indica si la dirección de correo ha sido verificada
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Momento de creación del registro
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Momento de la última actualización

0.9.0.1. Entidad: Usuario

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único de la obra musical
compositor_id	UUID	FK → Usuario.id, NOT NULL	Compositor propietario de la obra
título	VARCHAR(200)	NOT NULL	Título de la obra musical
género	VARCHAR(50)		Género musical (clásico, jazz, folk, electrónico, etc.)
duración_segundos	INTEGER		Duración total de la obra en segundos
instrumentacion	TEXT		Descripción de los instrumentos utilizados
archivo_url	VARCHAR(500)		URL del archivo de audio en S3
archivo_hash	VARCHAR(64)		Hash SHA-256 del archivo de audio
estado_legal	VARCHAR(20)	DEFAULT pendiente	pendiente, aprobado, licenciado, archivado
fecha_creación	DATE		Fecha de creación original de la obra
metadata	JSONB	DEFAULT '{}'	Metadatos extendidos en formato JSON
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Momento de registro en la plataforma
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Momento de la última actualización

0.9.0.2. Entidad: ObraMusical

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único del contrato de licencia
obra_id	UUID	FK → ObraMusical.id, NOT NULL	Obra musical objeto de la licencia
licenciante_id	UUID	FK → Usuario.id, NOT NULL	Compositor que licencia la obra
licenciatario_id	UUID	FK → Usuario.id, NOT NULL	Productor que adquiere la licencia
tipo_licencia	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tipo de uso: cortometraje, documental, videoclip, otros
proyecto_id	UUID	FK → ProyectoAudiovisual.id	Proyecto audiovisual asociado
fecha_inicio	DATE	NOT NULL	Inicio de la vigencia del contrato
fecha_término	DATE	NOT NULL	Término de la vigencia del contrato
estado	VARCHAR(20)	DEFAULT borrador	borrador, pendiente_firma, firmado, vencido, rescindido
pdf_path	VARCHAR(500)		Ruta del documento PDF del contrato
hash_integridad	VARCHAR(64)		Hash SHA-256 del PDF firmado
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Momento de creación del contrato
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Momento de la última actualización

0.9.0.3. Entidad: Contrato

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único del registro de firma
contrato_id	UUID	FK → Contrato.id, NOT NULL	Contrato firmado
usuario_id	UUID	FK → Usuario.id, NOT NULL	Usuario firmante
fecha_firma	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Momento exacto de la firma
ip_address	VARCHAR(45)		Dirección IP desde la cual se firmó
certificado_hash	VARCHAR(64)		Hash del certificado digital asociado
metadata_firma	JSONB	DEFAULT '{}'	Metadatos: agente de usuario, método de autenticación

0.9.0.4. Entidad: FirmaDigital

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único del proyecto
productor_id	UUID	FK → Usuario.id, NOT NULL	Productor responsable del proyecto
título	VARCHAR(200)	NOT NULL	Título del proyecto audiovisual
tipo	VARCHAR(50)		Cortometraje, documental, videoclip, otros
descripción	TEXT		Descripción general del proyecto
estado	VARCHAR(20)	DEFAULT planificación	planificación, rodaje, post-producción, finalizado
fecha_inicio	DATE		Fecha de inicio del proyecto
fecha_estimada_entrega	DATE		Fecha estimada de finalización
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Momento de creación del registro
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Momento de la última actualización

0.9.0.5. Entidad: ProyectoAudiovisual

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	BIGSERIAL	PK	Identificador secuencial del registro de auditoría
usuario_id	UUID	FK → Usuario.id	Usuario que ejecutó la acción
accion	VARCHAR(50)	NOT NULL	CREATE, READ, UPDATE, DELETE, SIGN, REJECT
entidad	VARCHAR(50)	NOT NULL	obra, contrato, usuario, firma, proyecto
entidad_id	UUID		Identificador de la entidad afectada
detalles	JSONB		Detalles del cambio (valores anteriores y nuevos)
ip_address	VARCHAR(45)		Dirección IP desde la cual se realizó la acción
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Momento de la acción

0.9.0.6. Entidad: Auditoria

0.10. B. Arquitectura de Software

0.10.1. B.1 Vista de Contenedores (Modelo C4)

VINCULOsync adopta una arquitectura de microservicios orquestada mediante contenedores Docker. Cada servicio es independiente, escalable horizontalmente y se comunica mediante HTTP/REST a través de una red Docker interna. El siguiente diagrama representa la vista de contenedores del sistema, siguiendo la notación del modelo C4:

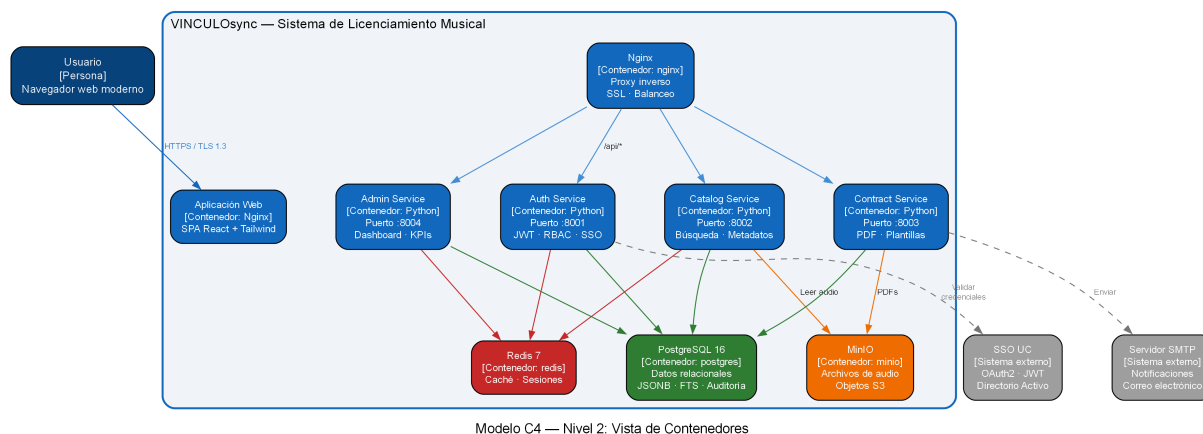


Figura 1: Vista de Contenedores — Modelo C4 de VINCULOsync

0.10.2. B.2 Stack Tecnológico

Capa	Tecnología	Justificación
Frontend	React + Tailwind CSS	SPA moderna con componentes reutilizables y diseño responsive
Backend API	Python FastAPI	Alto rendimiento, tipado Pydantic, documentación OpenAPI automática
Base de Datos	PostgreSQL 16	JSONB para metadatos, FTS, índices GIN, migraciones versionadas
Cache	Redis	Sesiones de usuario y cache de consultas frecuentes
Proxy Web	Nginx	Proxy inverso, terminación SSL, archivos estáticos, balanceo
Contenedores	Docker + Docker Compose	Entorno reproducible y despliegue consistente
Almacenamiento	MinIO / S3	Almacenamiento escalable de objetos con API S3 compatible
CI/CD	GitHub Actions	Integración continua: lint, pruebas, compilación y despliegue
Documentación API	OpenAPI 3.0 / Swagger UI	Documentación interactiva generada desde el código

0.10.3. B.3 Principios de Arquitectura

- **Legal-by-Design:** Los requisitos legales y normativos se integran en la arquitectura desde la fase de diseño, garantizando el cumplimiento de las Leyes 21.663, 21.719 y 19.799 como propiedad inherente del sistema.
- **Open Source:** Todo el código de la plataforma se publica bajo licencia MIT, permitiendo la auditoría pública, la revisión por pares y las contribuciones de la comunidad universitaria.
- **API-First:** Todas las funcionalidades del sistema son accesibles mediante API RESTful, permitiendo la integración con otros sistemas institucionales y la creación futura de clientes alternativos.
- **Seguridad por Defecto:** El cifrado en tránsito (TLS 1.3) y en reposo, la autenticación mediante JWT, el control de acceso basado en roles (RBAC) y el registro de auditoría son componentes estructurales de la arquitectura.
- **Escalabilidad Horizontal:** Los servicios son stateless, lo que permite escalar horizontalmente mediante la ejecución de múltiples instancias detrás del balanceador de carga.

0.10.4. B.4 Patrones de Diseño

Patron	Aplicacion en VINCULOsync
Repository Pattern	Separacion de la lógica de negocio del acceso a datos, facilitando las pruebas unitarias
Service Layer	Orquestacion de la lógica de negocio por dominio (autenticación, catálogo, contratos)
DTO Pattern	Validacion y transformacion de datos en los endpoints de la API REST
Observer / Event-Driven	Notificaciones asincronas: eventos del sistema activan el envio de correos electrónicos
Factory Pattern	Generacion de diferentes tipos de contratos desde una interfaz comun
Strategy Pattern	Diferentes algoritmos de validación legal segun el tipo de obra y contexto de uso

0.11. C. Diagramas de Flujo

0.11.1. C.1 Flujo de Registro y Carga de Obra Musical

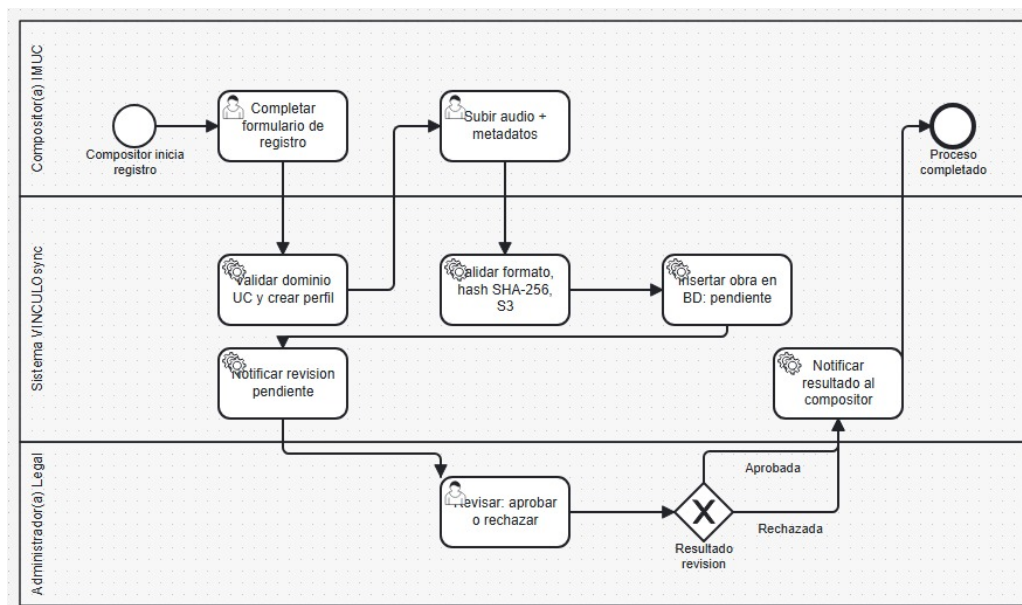


Figura 2: Flujo de Registro y Carga de Obra Musical

0.11.2. C.2 Flujo de Licenciamiento y Firma Digital

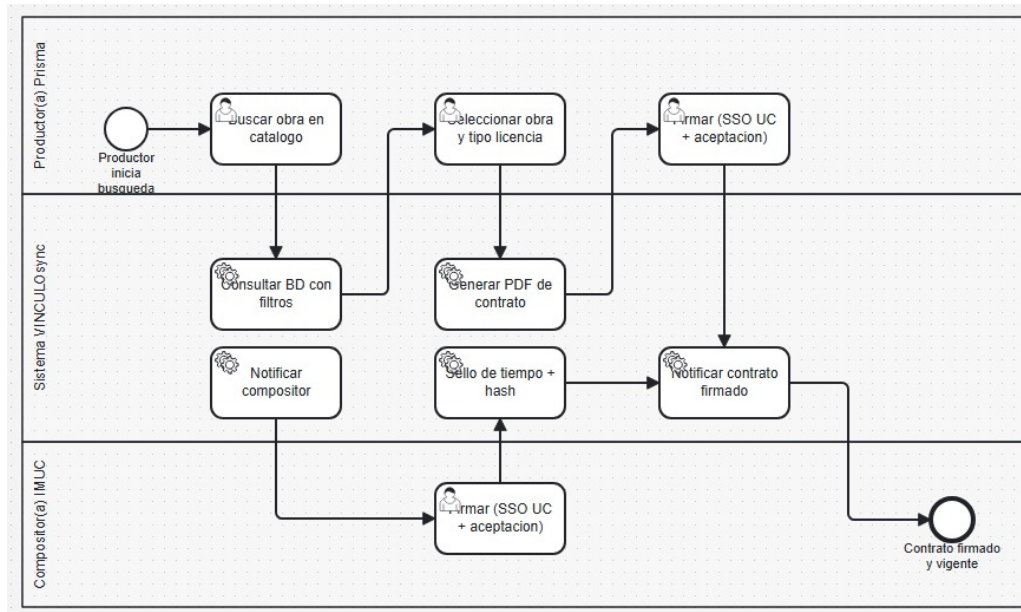


Figura 3: Flujo de Licenciamiento y Firma Digital

0.11.3. C.3 Flujo de Autenticación (JWT con RBAC)

El sistema delega la autenticación al proveedor de identidad SSO UC, que emite un token JWT firmado con los atributos de identidad y rol del usuario. El flujo de autenticación se representa en el siguiente diagrama:

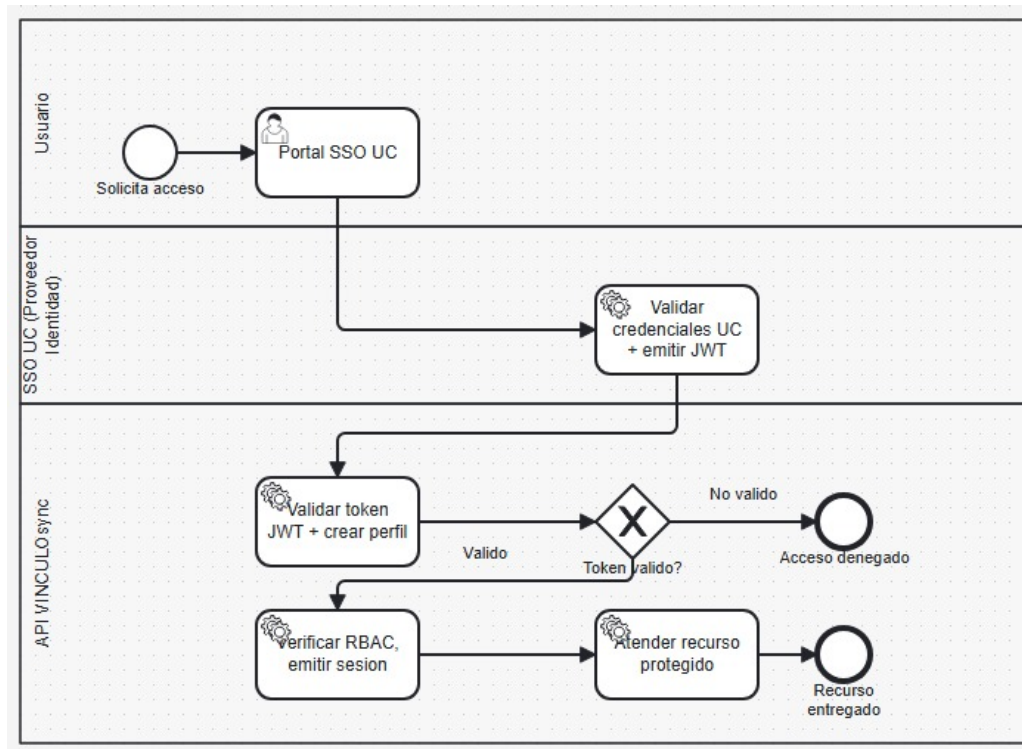


Figura 4: Flujo de Autenticación con SSO UC — JWT y RBAC

0.11.4. C.4 Flujo de Vinculacion con Prisma Audiovisual

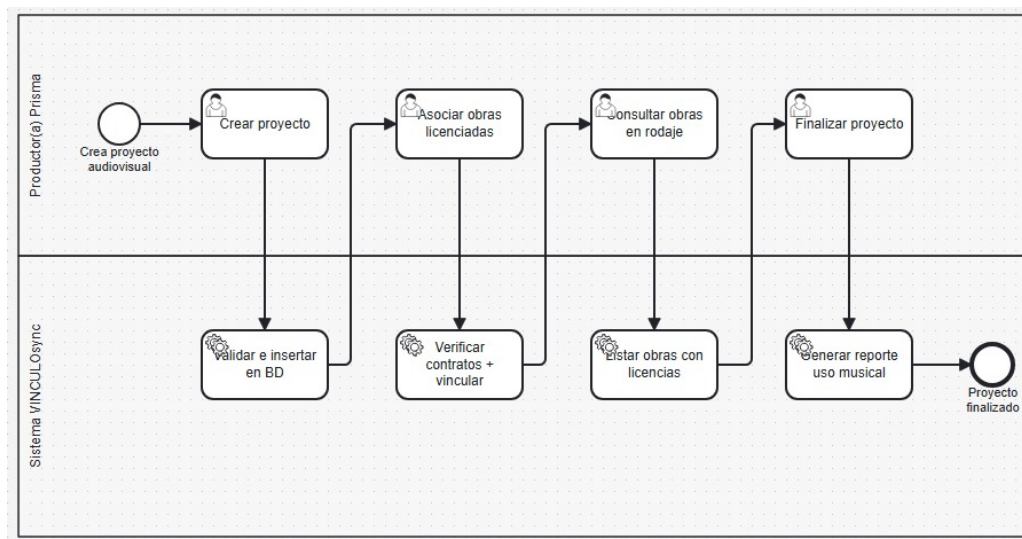


Figura 5: Flujo de Vinculación con Proyectos de Prisma Audiovisual

0.12. D. Estrategia de Despliegue

El despliegue de VINCULOsync se realiza sobre la infraestructura de servidores institucionales de la VRID, orquestado mediante Docker Compose. A continuación se detallan los componentes de infraestructura, el pipeline de integración continua y el diagrama de despliegue.

0.12.1. D.1 Infraestructura

- Entorno de servidores institucionales proporcionado por la Vicerrectoría de Inteligencia Digital (VRID), con Docker Engine y Docker Compose para la orquestación de contenedores.
- Nombre de dominio .cl registrado bajo el subdominio institucional UC, con certificado SSL/TLS emitido mediante la infraestructura de la universidad.
- Almacenamiento de objetos S3-compatible (MinIO o servicio equivalente) para la persistencia de archivos de audio y documentos PDF.
- Redis como servicio de cache y almacenamiento de sesiones, ejecutandose en un contenedor independiente.

0.12.2. D.2 Pipeline de Integracion y Despliegue Continuo (CI/CD)

- GitHub como repositorio principal del código fuente, con visibilidad pública bajo licencia MIT.
- GitHub Actions para integración continua: ejecución de linter, pruebas unitarias y de integración, compilación de imágenes Docker.
- Almacenamiento de imágenes Docker en GitHub Container Registry (ghcr.io).
- Despliegue automatizado en el entorno de produccion mediante Docker Compose, con un entorno de staging independiente para validación previa.

0.12.3. D.3 Diagrama de Despliegue

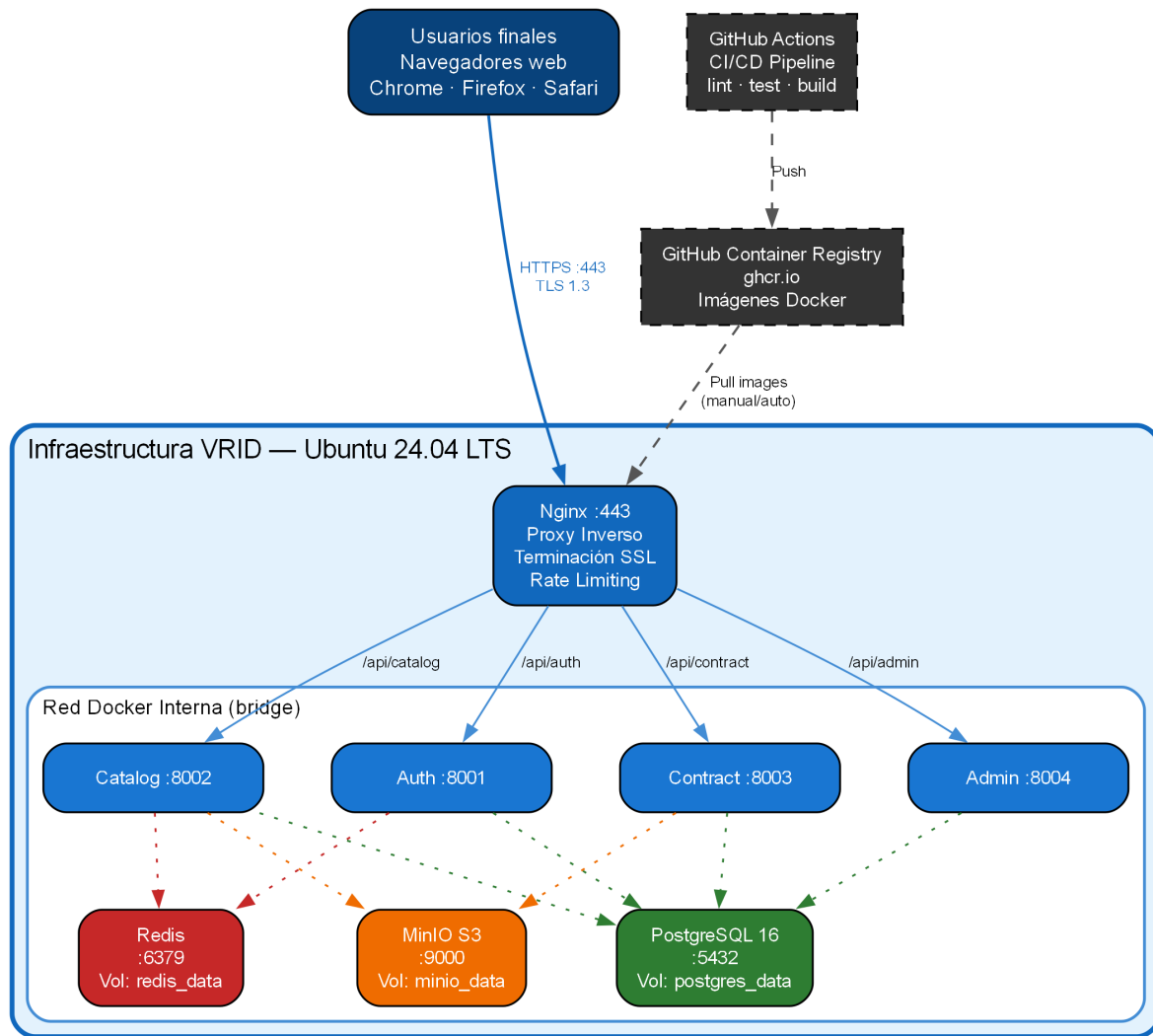


Figura 6: Diagrama de Despliegue — Infraestructura VRID + Docker Compose + CI/CD

0.12.4. D.4 Estrategia de Respaldo

Recurso	Estrategia	Frecuencia	Retencion
Base de Datos PostgreSQL	pg_dump -> archivo comprimido -> almacenamiento S3	Diaria	30 días
Archivos de audio (S3)	Replicacion integrada del proveedor de almacenamiento	Tiempo real	Permanente
Configuracion del sistema	Docker Compose + variables de entorno en Git (sin secretos)	Cada cambio	Perpetua (Git)
Certificados SSL/TLS	Renovacion automática Certbot + Let's Encrypt	Cada 90 días	N/A
Logs de auditoria	Tabla independiente en PostgreSQL, exportación periodica	Mensual	3 años mínimo

0.13. E. Presupuesto y Cronograma

0.13.1. E.1 Resumen Presupuestario

Item	Descripcion	Monto	Fuente
1.1 Honorarios	Consultoria senior en arquitectura, ciberseguridad y proteccion de datos	\$162.500	Aporte DAE
1.2 Aporte valorizado	Uso de equipos computacionales y horas de gestión del equipo	\$162.500	Aporte Propio
3.5 Sitio web	Hosting profesional, dominio .cl y certificados SSL	\$120.000	Aporte DAE
4.5 Infraestructura	Licencias de desarrollo, recursos cloud y API de seguridad	\$367.500	Aporte DAE
TOTAL		\$812.500	

0.13.2. E.2 Carta Gantt (Cronograma del Proyecto)

Objetivo	Actividad	Inicio	Termino
OE1	Configuración técnica y seguridad (servidores, repositorios, ciberseguridad)	Mayo S3	Mayo S4
OE1	Desarrollo del sistema de licencias (contratos y firmas digitales)	Junio S1	Julio S4
OE2	Recopilación de catálogo inicial (convocatoria IMUC)	Julio S3	Agosto S4
OE2	Catalogación y metadatos (etiquetado técnico y legal)	Septiembre S1	Septiembre S3
OE3	Pruebas beta internas (equipo de diseño y desarrollo)	Septiembre S4	Octubre S1
OE3	Programa piloto con Prisma (5 cortometrajes)	Octubre S2	Noviembre S3
OE3	Informe de cierre y escalabilidad	Diciembre S1	Diciembre S4

0.13.3. E.3 Hitos Adicionales del Proyecto

- Junio - Julio 2026 — Postulación al concurso Patentar para Transferir de la Dirección de Transferencia y Desarrollo UC.
- Junio - Julio 2026 — Mesa de trabajo técnica con VRID (pre-CIP) para revisión de arquitectura e infraestructura.
- Julio 2026 — Presentación oficial ante el Comité General del CIP.
- 2026 (post-MVP) — Evaluación de postulación a BrainChile X 2026 (Centro de Innovación UC Anacleto Angelini).

0.14. Apéndice F: Roles del Equipo — Descripción Detallada

A continuación se describen en detalle los roles, responsabilidades y entregables de cada miembro del equipo.

Director de Proyecto — Benjamín Durán Sánchez

Responsabilidades:

- Liderar la planificación y ejecución del proyecto.
- Gestionar la comunicación con DAE, VRID y stakeholders institucionales.
- Elaborar y mantener la Carta Gantt y el presupuesto.
- Coordinar reuniones de equipo y reportar avances.
- Gestionar riesgos y tomar decisiones estratégicas.

Entregables:

- Carta Gantt actualizada
- Informes de avance a DAE
- Acta de reuniones
- Presupuesto ejecutado

Arquitecto de Software y Líder de Desarrollo Técnico — David Ñanculeo Bastías

Responsabilidades:

- Definir la arquitectura de software del sistema (modelo C4).
- Establecer políticas de ciberseguridad y protección de datos (Leyes 21.663/21.719).
- Revisar y validar decisiones técnicas del equipo de desarrollo.
- Diseñar la estrategia de despliegue en contenedores Docker.
- Asegurar el cumplimiento de estándares de calidad y buenas prácticas.

Entregables:

- Documento de arquitectura
- Políticas de seguridad
- Estrategia de despliegue
- Revisiones de código

Gestora Cultural y Coordinación Logística — Constanza Vergara Lepio

Responsabilidades:

- Gestionar la vinculación con el IMUC y Prisma Audiovisual.
- Coordinar la convocatoria de obras musicales con estudiantes y egresados.
- Apoyar en la gestión legal de contratos y licencias.
- Organizar sesiones de prueba con usuarios reales.
- Facilitar la comunicación entre el equipo técnico y los usuarios.

Entregables:

- Convocatoria de obras
- Plan de pruebas con usuarios
- Informe de satisfacción

Diseñadora UX/UI — Trinidad Lema Mujica

Responsabilidades:

- Diseñar la interfaz de usuario y la experiencia de navegación.
- Crear prototipos y maquetas (Figma).
- Realizar pruebas de usabilidad con usuarios representativos.
- Asegurar la accesibilidad y consistencia visual.
- Colaborar con el equipo de desarrollo en la implementación del frontend.

Entregables:

- Prototipos Figma
- Guía de estilos
- Informe de tests de usabilidad
- Assets de interfaz

Líder Técnico — OSUC — Pablo Cruzat Valenzuela

Responsabilidades:

- Liderar el desarrollo open source y la comunidad OSUC.
- Configurar infraestructura CI/CD y contenedores Docker.
- Revisar y fusionar contribuciones de código (pull requests).
- Mantener la documentación técnica del repositorio.
- Asegurar la calidad del código y las buenas prácticas.

Entregables:

- Repositorio GitHub configurado
- Pipeline CI/CD
- Documentación técnica

Desarrollador Fullstack — Vicente Del Fierro Araya

Responsabilidades:

- Implementar el frontend SPA con React y Tailwind CSS.

- Desarrollar la API REST con FastAPI o Node.js.
- Integrar el sistema de autenticación SSO UC.
- Implementar la generación de contratos PDF.
- Desarrollar el panel de administración y reportes.

Entregables:

- Módulo de autenticación
- API REST documentada
- Frontend implementado
- Generación de PDF

Desarrollador Backend y Ciberseguridad — Víctor Moreno Ortiz

Responsabilidades:

- Diseñar e implementar la base de datos PostgreSQL.
- Implementar el almacenamiento S3 de archivos de audio.
- Desarrollar el módulo de firma digital y sellado de tiempo.
- Implementar el registro de auditoría inmutable.
- Asegurar la protección contra OWASP Top 10.

Entregables:

- Esquema de base de datos
- Módulo de firma digital
- Sistema de auditoría
- Pruebas de seguridad

0.15. Apéndice G: Estimación de Tiempo y Esfuerzo

G.1 Estimación Global

La siguiente tabla presenta la estimación de tiempo y esfuerzo para cada fase del proyecto, considerando un equipo de 4 desarrolladores (2 voluntarios OSUC + 2 diseñadores/gestión) trabajando en modalidad híbrida.

G.2 Total del Proyecto

- Duración total del proyecto: 28 semanas (mayo S3 a diciembre S2 2026)
- Rango de horas de desarrollo: 600–800 horas
- Esfuerzo total estimado: 1.800–2.400 horas-hombre
- Equipo base: 4 personas (pico de 4 en fases críticas)
- Hitos principales: 6 (Setup, Core, Catálogo, Testing, Piloto, Cierre)

G.3 Distribución del Esfuerzo por Área

0.16. Apéndice H: Plan de Sprints

El desarrollo del MVP de VINCULOsync se organiza en 8 sprints de duración variable (3 a 4 semanas), respetando la disponibilidad del equipo y los hitos del cronograma.

Sprint 0 — Infraestructura y Setup

Duración: 3 semanas (Mayo S3 – Junio S1)

- Configuración de servidores VRID y entorno Docker.
- Setup de repositorio GitHub y CI/CD.
- Instalación y configuración de PostgreSQL 16, Redis, MinIO.
- Configuración de Nginx como proxy inverso con TLS.
- Definición de políticas de seguridad base (Leyes 21.663/21.719).
- Documentación de arquitectura (modelo C4) y estrategia de despliegue.

Hito 1: Infraestructura operativa y documentada

Sprint 1 — Autenticación y Gestión de Obras

Duración: 4 semanas (Junio S2 – Julio S1)

- Integración con SSO UC (flujo OAuth2/JWT).
- Implementación de roles RBAC (compositor, productor, admin).
- CRUD de obras musicales (modelo, API, UI básica).
- Formulario de registro de obras con metadatos.
- Subida de archivos de audio a MinIO (S3).
- Validación de formato y generación de hash SHA-256.
- Pruebas unitarias del módulo de autenticación.

Hito 2: Usuarios autenticados pueden registrar obras

Sprint 2 — Contratos y Firma Digital

Duración: 3 semanas (Julio S2 – Julio S4)

- Diseño de plantillas de contratos de licencia.
- Generación de PDF con datos dinámicos.
- Interfaz de selección de obra y tipo de licencia.
- Flujo de firma digital: notificación, aceptación, sello de tiempo.
- Persistencia de contratos firmados con hash.
- Pruebas de generación de PDF y flujo de firma.

Hito 3: Contratos generados y firmados digitalmente

Sprint 3 — Catálogo y Metadatos

Duración: 4 semanas (Agosto S1 – Agosto S4)

- Convocatoria oficial de obras del IMUC.
- Migración de obras al sistema.
- Ampliación de metadatos: género, instrumentación, duración, estado legal.
- Implementación de streaming temporal para previsualización.
- Interfaz de catálogo con cuadrícula de obras.
- Reproductor de audio embebido en vista de detalle.

Hito 4: Catálogo musical poblado y navegable

Sprint 4 — Administración y Testing

Duración: 4 semanas (Septiembre S1 – Septiembre S4)

- Motor de búsqueda Full-Text Search con filtros combinables.
- Dashboard administrativo con KPIs y gráficos.
- Panel de gestión de usuarios (CRUD).
- Revisión legal de obras: aprobar/rechazar.
- Registro de auditoría: captura y consulta.
- Exportación de reportes (CSV, PDF).
- Pruebas beta internas con el equipo completo.
- Corrección de bugs y ajustes de UX/UI.
- Pruebas de seguridad (OWASP Top 10, penetración).

Hito 5: Plataforma estable con administración completa

Sprint 5 — Piloto Prisma — Parte 1

Duración: 4 semanas (Octubre S1 – Octubre S4)

- Despliegue en entorno de staging.
- Acompañamiento a 2–3 cortometrajes en producción real.
- Vinculación de obras licenciadas a proyectos audiovisuales.
- Soporte y resolución de incidencias en tiempo real.
- Iteraciones rápidas basadas en feedback de productores.
- Generación de reportes de uso musical por proyecto.

Hito 6: Primeros cortometrajes completados

Sprint 6 — Piloto Prisma — Parte 2

Duración: 4 semanas (Noviembre S1 – Noviembre S4)

- Continuación del piloto con 2–3 cortometrajes restantes.
- Ajustes finales basados en feedback acumulado.
- Refinamiento de la vinculación proyectos-obras.
- Recolección de métricas de satisfacción y rendimiento.
- Documentación de lecciones aprendidas.

Hito 7: Piloto completado con 5 cortometrajes

Sprint 7 — Cierre y Documentación

Duración: 3 semanas (Noviembre S4 – Diciembre S2)

- Elaboración de informe final para DAE.
- Documentación técnica completa (API, despliegue, administración).
- Guías de usuario para compositores y productores.
- Análisis de resultados del piloto y métricas.
- Recomendaciones de escalabilidad y mejoras futuras.
- Presentación ante el CIP.
- Cierre del proyecto y entrega de reporte a DAE/VRID.

Hito 8: Proyecto entregado y documentado

A. Modelo de Datos

Las entidades del modelo de datos (Usuario, ObraMusical, Contrato, FirmaDigital, ProyectoAudiovisual y Auditoría) se describen con sus respectivas tablas de campos en el Apéndice A del cuerpo del documento.

B. Presupuesto y Cronograma

B.1. Carta Gantt VINCULOsync 2026

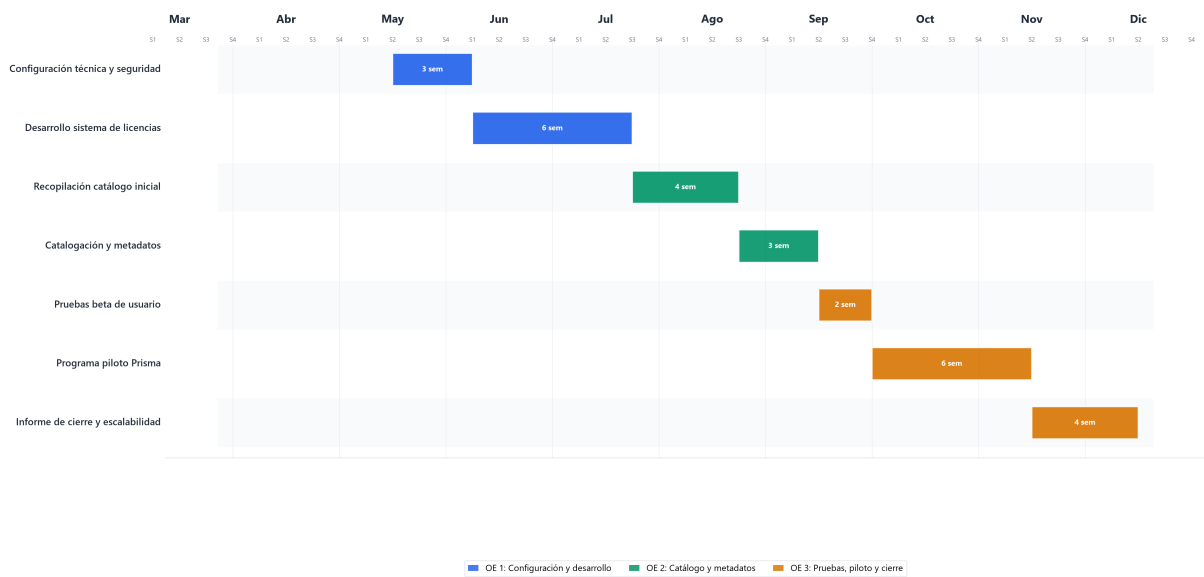


Figura 7: Carta Gantt del Proyecto VINCULOsync — Marzo a Diciembre 2026

B.2. Presupuesto

El presupuesto total adjudicado es de \$812.500 CLP, distribuido entre honorarios de consultoría, infraestructura cloud y licencias. Los detalles se encuentran en el archivo **Presupuesto VINCULOsync.xlsx**.